Exercici 3

La lesió per sesamoïditis (inflamació de l'os sesamoide del peu) és relativament habitual entre la població que practica esports d'impacte (atletisme, bàsquet, tennis...). En una població d'esportistes, s'ha fet un estudi diferenciant entre els que practiquen esports d'impacte i els que practiquen esports sense impacte brusc (com ara natació, pilates, senderisme...). S'ha pogut determinar que el 45 % practiquen esports d'impacte. Entre aquests, un 10 % pateixen lesions per sesamoïditis, mentre que entre els que no practiquen esports d'impacte només un 3 % presenten aquesta lesió. Escollim un esportista a l'atzar.

a) Quina és la probabilitat que pateixi sesamoïditis? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten a patir sesamoïditis:
>
> - practica esports d'impacte *i* té la lesió;
> - no en practica *i* també té la lesió.
>
> Aplica el teorema de la probabilitat total.

b) Si l'esportista escollit té una lesió per sesamoïditis, quina és la probabilitat que practiqui esports d'impacte? [0,75 punts]

> **Pista.** És un cas clar del teorema de Bayes: et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* al de les dades.
>
> Anomena I = «practica esports d'impacte» i S = «té sesamoïditis».
>
> - Coneixes $P(S \mid I)$: «té la lesió *sabent que* practica esports d'impacte».
> - Et demanen $P(I \mid S)$: «practica esports d'impacte *sabent que* té la lesió».
>
> El denominador, $P(S)$, és el resultat de l'apartat *a)*.